EXERCICE 1 *3,5 points*

Un parachutiste tombe à une vitesse de 55 ms^{-1} au moment où son parachute s'ouvre.
On fixe l'origine du temps ($t = 0$ en secondes) à ce moment là.
Pour tout $t \in \mathbb{R}_+ = [0\,;+\infty[$, on note $v(t)$ la vitesse en ms^{-1} du parachutiste à l'instant t.
On admet que la résistance de l'air est donnée par $R = \dfrac{Pv^2}{25}$ où P est le poids du parachutiste avec son équipement. ($P = mg$ avec $m =$ masse et $g = 9,81\ \text{ms}^{-2}$).
Dans ces conditions, la vitesse v est solution sur $\mathbb{R}_+$ de l'équation différentielle :

$$(E)\colon v' = g\left(1 - \frac{v^2}{25}\right).$$

1. On suppose que $v > 5$ sur $\mathbb{R}_+$ et on pose $z = \dfrac{1}{v-5}$.
Déterminer une équation différentielle satisfaite par z sur $\mathbb{R}_+$ et la résoudre.

2. En déduire une expression de $v(t)$ en fonction de t et préciser sa limite lorsque t tend vers $+\infty$.